

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para poder trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado en cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos:

1. Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber dónde se sitúa dentro del conjunto del espectro electromagnético.
2. Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
3. Conocer las bases de la óptica geométrica y cómo dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.

4. Entender la óptica geométrica como una primera aproximación al estudio de la luz y saber cómo superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
5. Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
6. Conocer los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la actividad:

Esta PAC corresponde al módulo de *Óptica y Fotónica*.

La PAC está dividida en dos partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura y este documento, que está compuesto por seis cuestiones cortas y un problema. Material de la asignatura que necesitáis: módulo de *Óptica y Fotónica*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PAC resueltas de semestres anteriores. Por otra parte, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

20 % Cuestionario de Moodle

60 % Cuestiones cortas

20 % Problema

Excepto en el Cuestionario de Moodle, todas las respuestas deben justificarse adecuadamente.

Formato y fecha de entrega:

La PAC 1 debe entregarse antes del **11/03/2025 a las 23:59 h** a través del espacio de entrega de actividades. Es necesario realizar la entrega en **un único archivo PDF** con todas las respuestas (excepto el cuestionario de Moodle). En caso de que esto no sea posible por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), archivos de texto (.TXT, .RTF) o L^AT_EX(.TEX).

El cuestionario de Moodle debe realizarse en línea conectándoos al Moodle del Aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PAC 1, ya que forma parte de ella.

Los cálculos se pueden entregar escaneados, pero todo el texto debe estar escrito con un procesador de textos.

En esta actividad no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial ni la ayuda de ninguna academia, ni de profesorado particular ni de ninguna otra persona.

En el plan docente y en la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificado de autoría

Se deberá incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

"Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado, y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PAC."

Enunciados

Cuestión 1

Hacemos pasar un haz de luz monocromática con una longitud de onda de 600 nm por una doble rendija de separación $d = 0,20$ mm. Observamos un patrón de interferencia, de franjas de luz y franjas oscuras, en una pantalla situada a 3 m de distancia.

- Calculad el número de onda y la frecuencia de la onda.
- ¿Cuál es la separación de las dos franjas oscuras más próximas al centro?
- ¿Cómo cambia Δy si disminuimos la longitud de onda λ ?

Suponed en todo momento que la luz se propaga en el vacío.

Solución:

- El número de onda k (ecuación (3) de los apuntes de óptica) y la frecuencia f (ecuación (5) de los apuntes de óptica) se calculan con:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad f = \frac{c}{\lambda}, \quad (1)$$

donde $c = 3,0 \cdot 10^8$ m/s y $\lambda = 600$ nm = $6,0 \cdot 10^{-7}$ m.

$$k = \frac{2\pi}{6,0 \cdot 10^{-7}} \approx 1,05 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}, \quad (2)$$

$$f = \frac{3,0 \cdot 10^8}{6,0 \cdot 10^{-7}} = 5,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}. \quad (3)$$

- En un experimento de doble rendija, las posiciones aproximadas de las franjas oscuras se pueden determinar a partir de la ecuación (86) del módulo *Óptica y fotónica*:

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (4)$$

donde $m = 1, 2, 3, \dots$ se corresponde con las posiciones de los mínimos.

En el enunciado se nos proporcionan la longitud de onda λ , la distancia L y la distancia entre las rendijas del experimento d . Debido a la simetría en la distribución, Δy equivale a considerar la posición del primer mínimo ($m = 1$) y multiplicar la distancia al centro por 2:

$$\Delta y = 2 \cdot y_1 = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d}, \quad (5)$$

y sustituyendo los valores del enunciado obtenemos:

$$\Delta y = \frac{600 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 3 \text{ m}}{0,20 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 9 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 9 \text{ mm}. \quad (6)$$

- La distancia Δy es proporcional al espaciado entre los máximos y mínimos de interferencia que se observan. Si disminuimos λ , los máximos y mínimos se acercarán más (Δy más pequeño), y por tanto estarán más juntos.

Cuestión 2

Un rayo de luz con longitud de onda 590 nm se propaga del aire ($n = 1$) a un vidrio de borosilicato. Sabemos que el ángulo de incidencia con la normal es de 30° y el de refracción es de 20° .

- ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio?
- Para que se pueda observar el fenómeno de reflexión total, ¿el rayo debería pasar del aire al vidrio o del vidrio al aire? Justifica la respuesta y calcula cuál sería el ángulo crítico.
- Halla la velocidad de la luz en el vidrio. (Usa que la velocidad de la luz en el vacío es $3 \cdot 10^8$ m/s)

Solución:

- Para calcular el índice de refracción del vidrio utilizaremos la ley de Snell (apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y fotónica*):

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (7)$$

Sabemos que en este caso, el ángulo de incidencia es de 30° , el de refracción es de 20° y el índice de refracción del aire es 1. Aislado y sustituyendo los valores encontramos:

$$n_2 = \frac{n_1 \cdot \sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{1 \cdot \sin(30)}{\sin(20)} = 1,46 \quad (8)$$

- La reflexión total se da cuando el ángulo del rayo refractado vale 90° . En este caso nos encontramos con que los índices de refracción de los dos medios mantienen la siguiente relación:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin(90) \rightarrow n_2 = \frac{n_1 \cdot \sin \theta_1}{\sin(90)} = n_1 \cdot \sin \theta_1 \quad (9)$$

De manera que llegamos a la relación:

$$n_2 = n_1 \cdot \sin \theta_1 \quad (10)$$

Sabemos que $\sin \theta_1$ es un número menor que 1, de manera que $n_1 > n_2$. Así pues, para que se produzca el fenómeno de reflexión total, el rayo de luz debe viajar de un medio n_1 a un medio n_2 , de tal manera que el índice de refracción del medio del rayo incidente sea mayor que el del medio del rayo refractado. En nuestro caso, esto implica que el rayo debe pasar del vidrio ($n = 1,46$) al aire ($n = 1$). El ángulo crítico lo podemos obtener de la expresión (10):

$$n_2 = n_1 \cdot \sin \theta_1 \rightarrow \sin \theta_1 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1,46} = 0,685 \quad (11)$$

$$\theta_1 = \arcsin 0,685 = 0,755 \text{ rad} = 43,16^\circ \quad (12)$$

El ángulo crítico es de $43,16^\circ$ y viaja del vidrio al aire.

- (c) Para hallar la velocidad de la luz en el vidrio usaremos la ecuación (10) de los apuntes de óptica

$$n = \frac{c}{v} \quad (13)$$

Por tanto, la velocidad de la luz en el vidrio será $v_2 = c/n_2$, y por tanto,

$$v_2 = \frac{c}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,46} = 2,05 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (14)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 3

Queremos estudiar el circuito de la Figura 1.

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 12 \text{ V}$, $V_2 = 5 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 3 \Omega$ y $R_4 = 5 \Omega$.

Calculad:

- La resistencia equivalente de Thévenin de este circuito, R_{Th} , vista desde A y B .
- La tensión equivalente de Thévenin del circuito, V_{Th} , vista desde A y B .

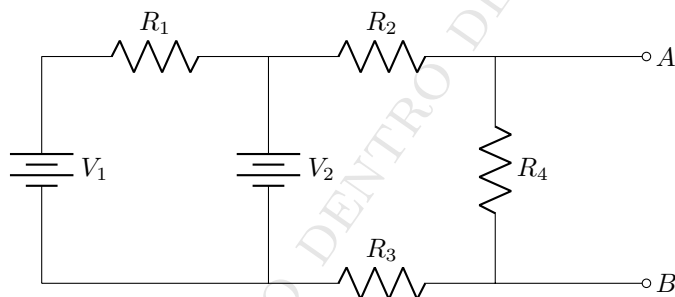


Figura 1: Circuito con dos fuentes y cuatro resistencias.

Solución

- Tal como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, podemos empezar hallando el valor de la resistencia equivalente, R_{Th} , entre los terminales A y B . El primer paso para encontrar la resistencia equivalente de este circuito es cortocircuitar todas las fuentes de tensión.

Si lo hacemos, R_1 queda cortocircuitada y en paralelo con un cortocircuito, y por tanto anulada. Por tanto, tenemos que la resistencia de Thévenin es R_2 en serie con R_3 , y el resultado en paralelo con R_4 :

$$R_{Th} = \frac{1}{\frac{1}{R_2+R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{4+3} + \frac{1}{5}} = \frac{1}{\frac{1}{7} + \frac{1}{5}} = \frac{1}{\frac{5+7}{35}} = \frac{35}{12} \approx 2,92 \Omega \quad (15)$$

- Para calcular la tensión de Thévenin debemos ver la caída de potencial entre A y B . Haremos mallas y calcularemos la caída de potencial entre A y B . Tomaremos las mallas en sentido horario:

$$R_1 \cdot I_1 = V_1 - V_2 \quad (16)$$

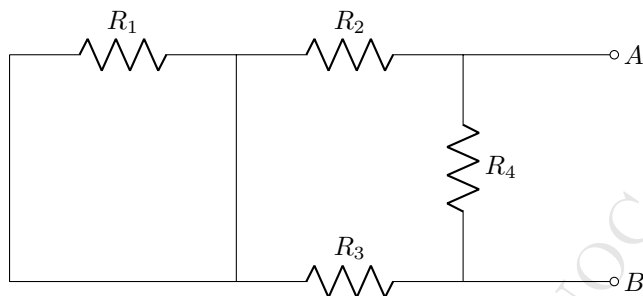


Figura 2: Circuito con las dos fuentes cortocircuitadas.

$$(R_2 + R_3 + R_4) \cdot I_2 = V_2 \quad (17)$$

Sustituyendo:

$$I_1 = \frac{12 - 5}{2} = 3,5 \text{ A} \quad (18)$$

$$I_2 = \frac{5}{4 + 3 + 5} = \frac{5}{12} \approx 0,42 \text{ A} \quad (19)$$

Por lo tanto:

$$V_{Th} = R_4 \cdot I_2 = 5 \cdot 0,42 = 2,1 \text{ V} \quad (20)$$

Cuestión 4

Indicad si cada una de las siguientes afirmaciones es VERDADERA o FALSA. Razonad la respuesta en cada caso.

- (a) En un circuito que tiene una bobina en serie con una resistencia, el tiempo característico de la bobina (también llamado constante de tiempo) se define como $\tau = \frac{L}{R}$, donde L es la inductancia y R la resistencia del circuito. Este tiempo indica la rapidez con la que la corriente varía en la bobina cuando se aplica una tensión.
- (b) En un circuito RLC alimentado con una fuente de tensión continua, si aumentamos la resistencia R , la velocidad con la que el condensador alcanza su carga máxima una vez cerramos el circuito es mayor, porque la resistencia disipa energía más rápidamente.
- (c) Un condensador de capacidad C se comporta como un circuito abierto cuando opera en régimen permanente en un circuito con alimentación continua.

Solución:

- (a) VERDADERO. En un circuito RLC (o RL), la constante de tiempo de la bobina se define como $\tau = \frac{L}{R}$ (ecuación (66) de los apuntes de Circuitos RLC). Este parámetro indica la rapidez con la que la corriente varía en la bobina cuando se aplica una tensión. Si el circuito es RL y se aplica una tensión constante, la corriente no sube instantáneamente a causa de la inductancia, sino que lo hace de manera exponencial.
- (b) FALSO. Cuando aumentamos R , la corriente inicial es menor (por la ley de Ohm, tal como se indica en los apuntes de Circuitos), y eso hace que el condensador se cargue más lentamente, no más rápido. La resistencia disipa energía, pero no acelera la carga del condensador; al contrario, reduce la velocidad del proceso.
- (c) Si revisamos el punto 1.2 del módulo 3, *Circuitos RLC*, comprobaremos que cuando se trabaja en corriente continua, una vez se ha alcanzado el régimen permanente, el condensador se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, esta afirmación es VERDADERA.

Cuestión 5

Tenemos dos cargas puntuales disponibles, $Q_1 = 5 \text{ nC}$ y $Q_2 = -2 \text{ nC}$, en las posiciones $\vec{r}_1 = 2\vec{i} + \vec{j} \text{ m}$ y $\vec{r}_2 = \vec{i} + 3\vec{j} \text{ m}$.

Calculad:

- El campo eléctrico total que ejercen las dos cargas en el punto $\vec{r}_0 = \vec{i} + 2\vec{j} \text{ m}$.
- El potencial eléctrico en el punto $\vec{r}_0$.
- La fuerza total que ejercerán las cargas sobre otra $Q_3 = 6 \text{ nC}$ situada en el punto $\vec{r}_0$.

Nota: valor de la constante dieléctrica $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$.

Solución:

- El campo eléctrico creado por una carga puntual es (ecuación (11) de los apuntes de electrostática):

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (21)$$

Para dos cargas, aplicando el principio de superposición:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} \right) \quad (22)$$

Calculamos las distancias:

$$\vec{r}_0 - \vec{r}_1 = (\vec{i} + 2\vec{j}) - (2\vec{i} + \vec{j}) = (-\vec{i} + \vec{j}), \quad |\vec{r}_0 - \vec{r}_1| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad (23)$$

$$\vec{r}_0 - \vec{r}_2 = (\vec{i} + 2\vec{j}) - (\vec{i} + 3\vec{j}) = (0\vec{i} - \vec{j}), \quad |\vec{r}_0 - \vec{r}_2| = 1 \quad (24)$$

Donde los vectores unitarios son:

$$\hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} = \frac{-\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}}, \quad \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} = \frac{-\vec{j}}{1} = -\vec{j} \quad (25)$$

Sustituimos:

$$\vec{E}_{Tamp} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{5 \times 10^{-9}}{(\sqrt{2})^2} \frac{-\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}} + \frac{-2 \times 10^{-9}}{1^2} (-\vec{j}) \right) \quad (26)$$

$$amp = \frac{1}{4\pi(8,85 \times 10^{-12})} \left(\frac{5 \times 10^{-9}}{2\sqrt{2}} (-\vec{i} + \vec{j}) + 2 \times 10^{-9} \vec{j} \right) \quad (27)$$

Por lo tanto:

$$\vec{E}_{Tamp} \approx 9 \times 10^9 \left(\frac{5 \times 10^{-9}}{2\sqrt{2}} (-\vec{i} + \vec{j}) + 2 \times 10^{-9} \vec{j} \right) \quad (28)$$

$$amp \approx (-15,9\vec{i} + 33,9\vec{j}) \text{ N/C} \quad (29)$$

- (b) Para encontrar el potencial usaremos la ecuación (145) de los apuntes de electrostática. Para dos cargas:

$$V(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|} \right) \quad (30)$$

Sustituimos:

$$V_{amp} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{5 \times 10^{-9}}{\sqrt{2}} + \frac{-2 \times 10^{-9}}{1} \right) \quad (31)$$

$$V_{amp} = \frac{1}{4\pi(8,85 \times 10^{-12})} \left(\frac{5 \times 10^{-9}}{\sqrt{2}} - 2 \times 10^{-9} \right) = 13,8 \text{ V} \quad (32)$$

- (c) La fuerza sobre Q_3 (ecuación (111) de los apuntes de electrostática):

$$\vec{F} = Q_3 \cdot \vec{E}_T = (6 \times 10^{-9})(-15,9\vec{i} + 33,9\vec{j}) \approx (-9,54\vec{i} + 20,3\vec{j}) \times 10^{-8} \text{ N} \quad (33)$$

Cuestión 6

Se considera un cilindro conductor muy largo, de radio $R = 0,05$ m, cargado uniformemente con una densidad superficial de carga $\sigma = 9 \times 10^{-5}$ C/m². Calculad el módulo del campo eléctrico en un punto situado a una distancia $r = 0,15$ m de su eje (punto exterior al cilindro).

Nota: utilizad $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$.

Solución: Por simetría cilíndrica, el campo eléctrico a una distancia r del cilindro se calcula con la Ley de Gauss (ved la ecuación (96) de los apuntes de electrostática):

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (34)$$

Para una superficie gaussiana cilíndrica de radio r y longitud L :

$$E \cdot (2\pi r L) = \frac{2\pi R L \sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r} \quad (35)$$

Sustituimos los valores:

$$E = \frac{9 \times 10^{-5} \cdot 0,05}{8,85 \times 10^{-12} \cdot 0,15} = 33,9 \cdot 10^5 \text{ N/C} \quad (36)$$

Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico es:

$$\boxed{E = 33,9 \cdot 10^5 \text{ N/C}} \quad (37)$$

Cuestión 7

La Figura 3 muestra una espira circular que conduce una corriente de intensidad I .

- Calculad el campo de inducción magnética en el centro de la espira.
- Calculad el campo de inducción magnética a la distancia $d = 6,1$ cm del centro de la espira.
- ¿Qué fuerza actúa sobre un electrón a la distancia $d = 6,1$ cm que se mueve con una velocidad de 100 km/s en la dirección y , $v_e = 10^5 \vec{j}$ m/s?

Datos: $I = 12$ A, $R = 8$ cm y la carga del electrón es $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

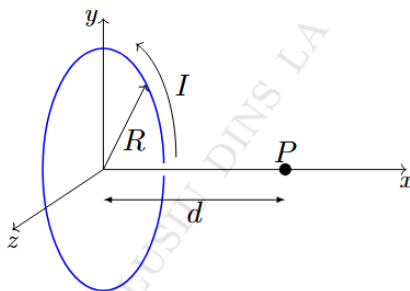


Figura 3: Espira circular estudiada en la Cuestión 7.

Solución:

- El campo creado por una espira circular en puntos de su eje es:

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{i} \quad (38)$$

tal y como vimos en la ecuación (16) de los apuntes de Magnetostática.

En el centro ($z = 0$):

$$\vec{B}_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{i} \quad (39)$$

Sustituimos:

$$\vec{B}_0 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 12}{2 \cdot 8 \times 10^{-2}} \vec{i} \quad (40)$$

$$\vec{B}_0 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 12}{1,6 \times 10^{-1}} \approx 9,42 \times 10^{-5} \text{ T} = 94,2 \mu\text{T} \quad (41)$$

- (b) Para hallar el campo en el punto P usaremos la ecuación (16) de los apuntes de Magnetostática

$$B(z) = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \quad (42)$$

pero ahora $z = 6,1$ cm y lo que tendremos es

$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 12 \cdot 64 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot [(64 + 37,21) \cdot 10^{-4}]^{3/2}} \approx 4,74 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 47,4 \mu\text{T} \quad (43)$$

- (c) Para hallar la fuerza que actúa sobre el electrón usaremos la ecuación (38) de los apuntes de Magnetostática

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (44)$$

En nuestro caso, como $v_e = 10^5 \vec{j}$ m/s

$$\vec{F} = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^5 \cdot 4,74 \cdot 10^{-5} \vec{k} = -7,6 \cdot 10^{-19} \vec{k} \text{ N} \quad (45)$$

donde hemos utilizado la regla de la mano derecha (figura 17 de los apuntes de magnetismo).

Cuestión 8

Razonad si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- (a) Un diodo real solo puede funcionar a una tensión por debajo de la tensión umbral V_γ .
- (b) Un p-MOSFET de agotamiento se encuentra en conducción cuando la tensión entre la puerta y el sustrato es mayor que la tensión umbral V_T .
- (c) Una luz con longitudes de onda entre $2\mu\text{m}$ y $5\mu\text{m}$ no puede ser detectada por un fotodiodo de silicio. Dato: energía del gap del silicio $E_{g, Si} = 1,24\text{ eV}$.

Solución:

- (a) FALSO. La tensión umbral en un diodo es la tensión a partir de la cual la corriente que atraviesa el diodo crece de forma exponencial. Por otra parte, la expresión que describe el comportamiento del diodo es su característica $I(V)$, ecuación (50) de los apuntes de *materiales semiconductores*.

$$I(V) = I_s \left(e^{qV/k_B T} - 1 \right) \quad (46)$$

En esta ecuación no hay ninguna limitación para la tensión o la corriente; por tanto, el diodo funciona tanto a tensiones superiores como a tensiones inferiores a la tensión umbral.

- (b) FALSO. De acuerdo con lo que se explica en la sección 3 de los apuntes de semiconductores, un p-MOSFET es un MOSFET en el que el canal está formado por cargas positivas y, por tanto, la base es un semiconductor de tipo n. Para formar este canal hay que atraer los portadores minoritarios positivos que hay en el semiconductor tipo n a la región de la base próxima a la puerta. Como en la base hay muy pocos portadores positivos disponibles (son minoritarios), para formar el canal hay que atraerlos aplicando a la puerta una tensión suficientemente baja, **menor** que la de umbral: $V_G < V_T$, y no mayor como afirma el enunciado.
- (c) VERDADERO. Para que un material pueda detectar un tipo de luz determinado hace falta que los fotones tengan una energía mayor que la del gap. Para saber si la afirmación es cierta o no, hay que traducir las longitudes de onda de $2\mu\text{m}$ y $5\mu\text{m}$ a energía del fotón con la ecuación (58) del módulo de semiconductores:

$$E_{2\mu\text{m}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^{-6}} = 9,94 \cdot 10^{-20} \text{ J} = 0,62 \text{ eV} \quad (47)$$

$$E_{5\mu\text{m}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{5 \cdot 10^{-6}} = 3,98 \cdot 10^{-20} \text{ J} = 0,24 \text{ eV} \quad (48)$$

Como estas dos energías son menores que la energía del gap del silicio, que es de $1,24\text{ eV}$, los fotones con longitudes de onda dentro del rango $2\mu\text{m}$ – $5\mu\text{m}$ no pueden ser absorbidos por el material.